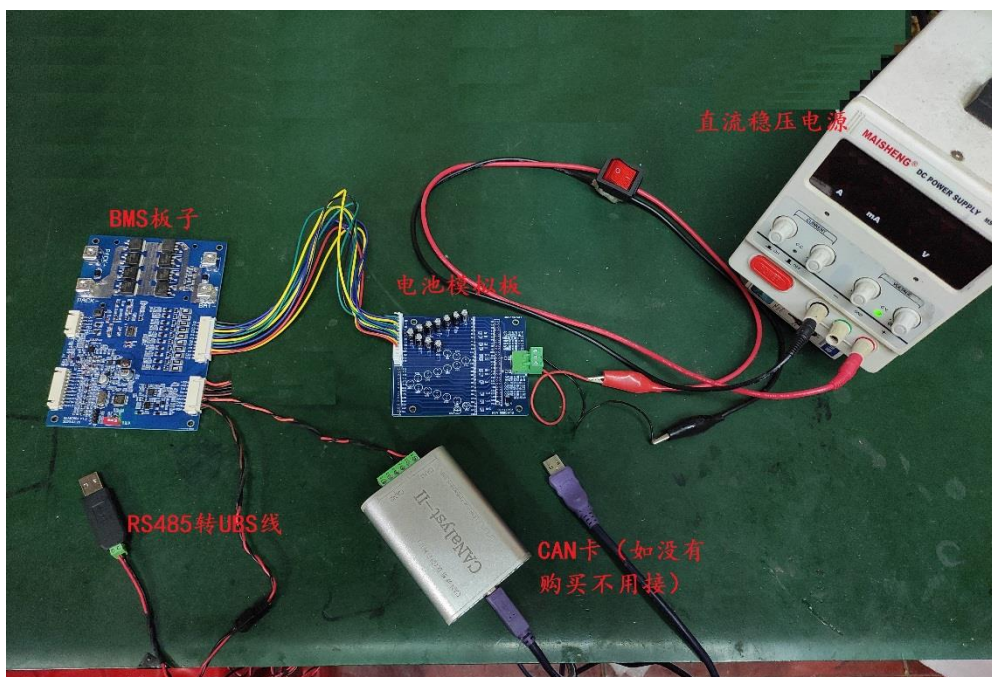


1. 如何使用？（BQ76940、BQ76930、BQ76920 三款板子都适用，操作过程基本一样）

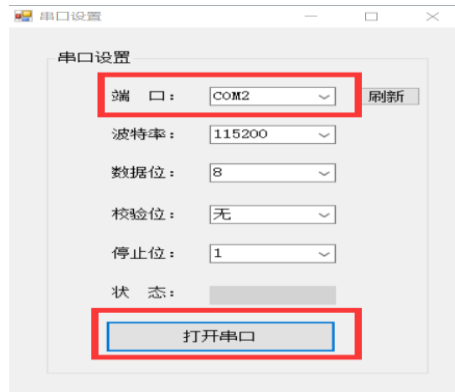
- 1> 先准备一台可调直流稳压电源例如下图 60V/2A。（如果没有则在淘宝搜索可调直流稳压电源即可买到，当然其他的直流电源也可以）。如果你的 BQ76940 的板子（即 SLMC601）把电源调节 48V、BQ76930 的板子（即 SLMC604）把电源调节 36V、BQ76920 的板子（即 SLMC607）把电源调节 20V，调节好电压后，把电源先关掉。如下图把接线，电源的正极连接电池模拟板绿色端子的 DC+，负极连接电池模拟板绿色端子的 DC-。正负不要搞反了哦。485 转 USB 线和 CAN 卡如下图连接。

RS485 接线：485A—D+ 485B—D- CAN 卡接线：CANH—CANH CANL—CANL



注：如果没有 CAN 卡，则不接。485 转 USB 线和 CAN 卡不需要同时接。

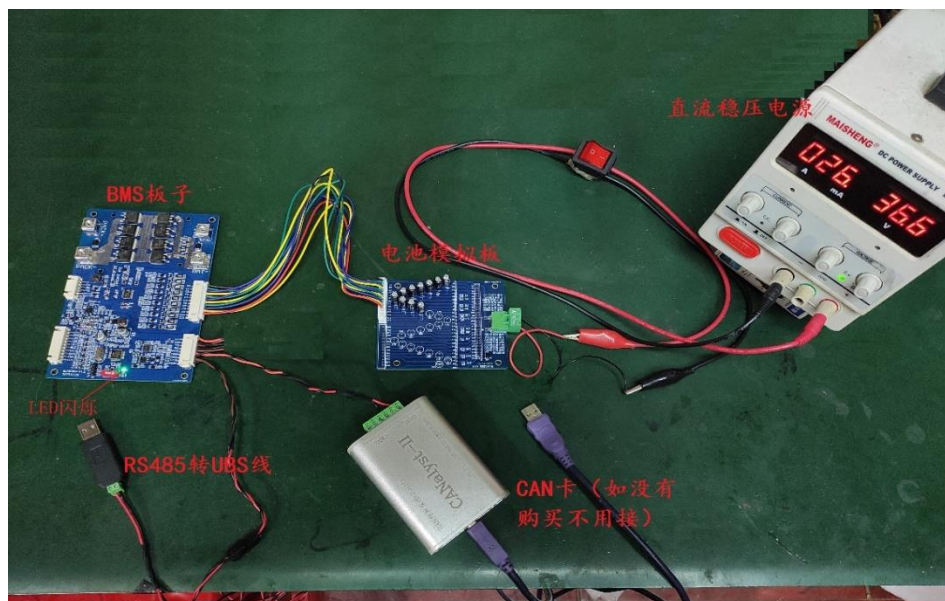
- 2> 安装 485 转 USB 线的驱动，驱动在配送的资料里面《CH341DP.EXE》或者《CH341PAR.EXE》。直接双击安装便可。（如不会安装百度搜索安装步骤）。安装好之后把 485 转 USB 线插入电脑的 USB 上。打开我们配送的上位机软件，也在配送的资料里有《SLMC60X_Tool-Uart.exe》。双击打开软件—设置—串口设置 出现如下对话框。端口的选择在电脑的设备管理器可以找到。如果不知道设备管理器在哪，可以百度搜索。最后点击打开串口。



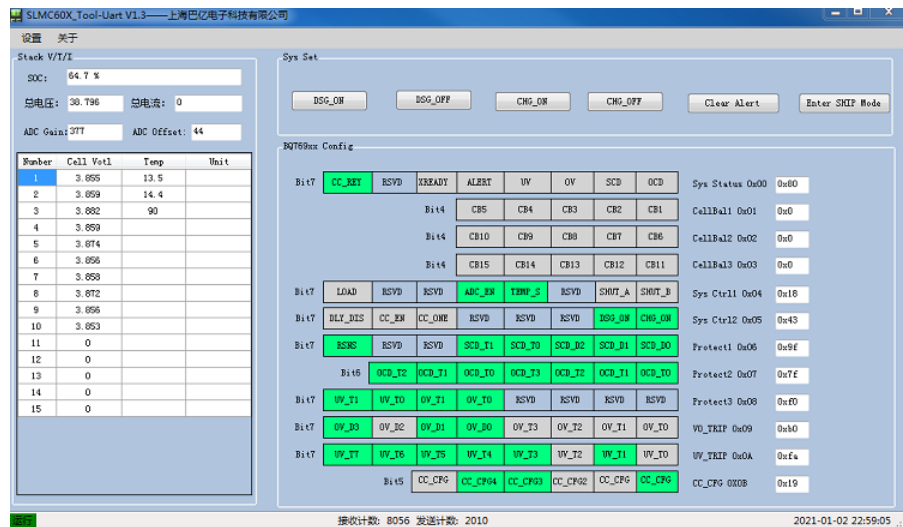
- 3> 如果你是通过 485 连接上位机的此步骤可以不用看。如果你是通过 CAN 卡连接上位机的步骤(2>)省略。按照配送资料里 CAN 卡的《2.USB 驱动的安装与卸载说明书》路径在 SLMC60X 电池管资料 FOR 客户\CAN 卡资料\说明文档目录里面。打开我们配送的上位机软件，也在配送的资料里有《SLMC60X_Tool-Can.exe》。双击打来软件—设置—Can 设置 出现如下对话框。最后点击连接 CAN。



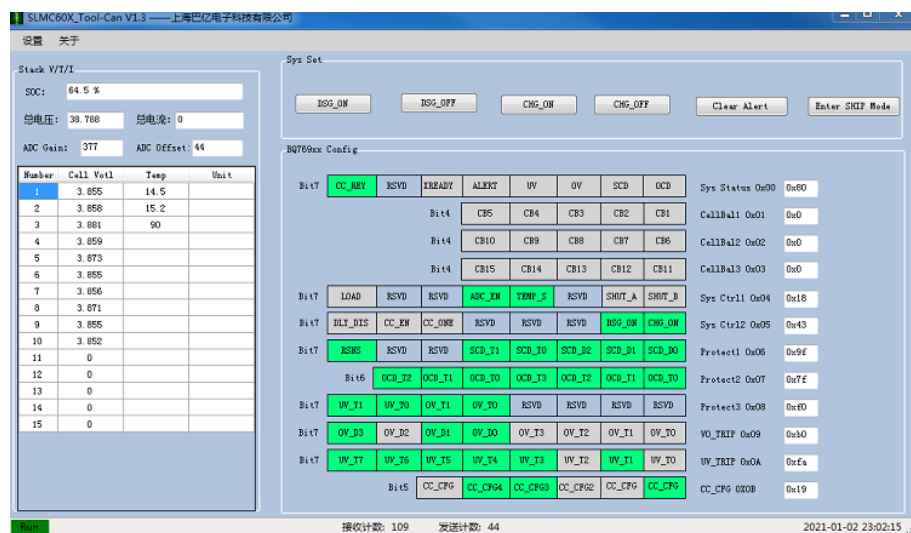
- 4> 打开直流稳压电源开关，观察 BMS 板子上的 LED 灯有没有闪烁。如果没有闪烁说明板子没有启动，请把电池模拟板上的绿色端子拔掉，在瞬间插入，在观察 LED 灯有没有闪烁。如果还没有闪烁，这样拔掉、插入多试几次，即可。三款板子的电流值都在 10~35mA 左右，如果电流不在此范围，则很可能 BMS 板子有损坏。



(打开电源开关后)



(RS485 通信上位机软件界面显示有数据在收发)



(CAN 通信上位机软件界面显示有数据在收发)

2. BMS 板子出货前有测试吗?

本店所有板子出货前,所有功能全部都经过严格测试,测试通过才可以发货,并且板子在出货前已经把代码烧录好的。

3. 红色拨码开关作用(若 BMS 板子没有红色拨码开关则无需理会)?

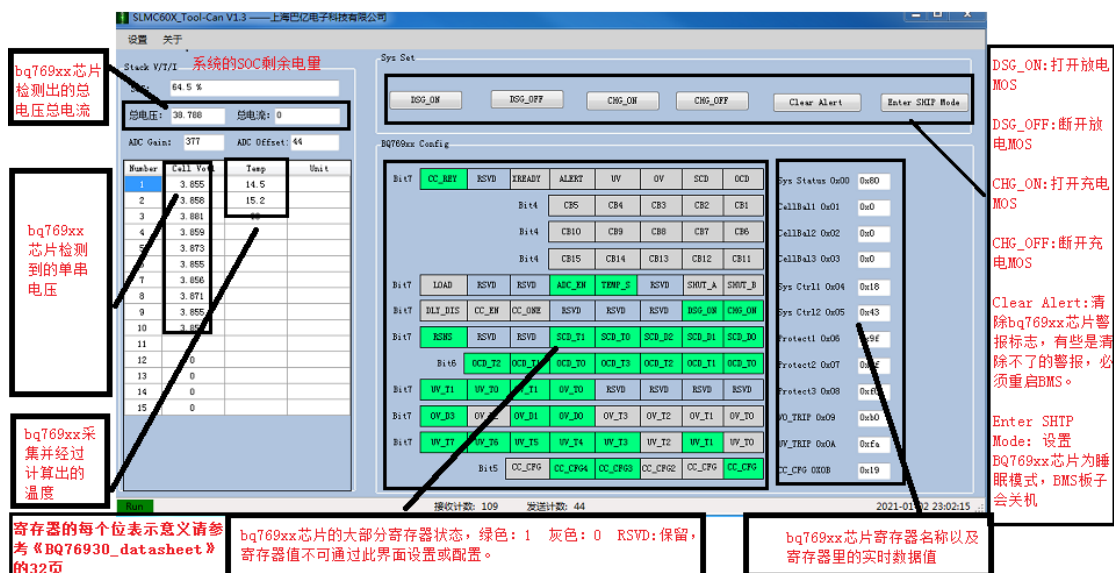
BMS 板子的红色拨码开关是设置 STM32 的 BOOT0 引脚的。出厂处于 OFF 状态,则单片机能正常运行。如置为 ON 状态后,则会导致单片机启动不了。所以请不要随

便拨动。

4. 板子的 KEY+和 KEY-拼脚是什么作用（SLMC607 板子没有此 pin 无需理会）？

KEY+ 和 KEY-是用于接自恢复开关,可用来开关 BMS。线束连接好,在关机状态下,按一下此开关则开机。在开机状态下,长按此开关则关机。但是不能把 KEY+和 KEY-连接起来。单体采集端子接插瞬间 BMS 也会自动运行起来,或者按一下黑色按键也可以启动 BMS 板。KEY+ KEY-不使用则悬空不接,一定不能短接在一起。

5. 上位机界面所有参数表示什么意义? 怎么操作?



注: 1》请用户详细查看上图红色字体的介绍内容

2》界面中除 Sys Set 部分是可以点击设置 BMS 打开充放电,休眠等,其他内容均为显示,无法设置或配置。

3》界面中 ADC Gain (电流采集增益值)和 ADC Offset(电流采集偏置值),这个是在 bq769xx 芯片读取出来的,不支持修改,主要用来做电流的校准作用。

6. 资料中的 PDF 电路图为什么有两个? 是否一样的?

由于有部分客户反应 PDF 电路图被丝印遮挡了小部分。所以我们准备两张电路图只是丝印位置不同。其他所有内容全部一样的。

7. 上位机软件用什么环境开发的?

所有上位机软件代码都是使用 Visual Studio 2010 的 C#语言开发的。BQ76940、BQ76930 两款板子给与十字以上好评，发给客服便可赠送上位机源代码。BQ76920 板子需要在店铺购买上位机源代码（价格很便宜）。Visual Studio 2010 找客服要，资料里有安装破解步骤。

8. BMS 板子有几路温度检查？ 用哪种 NTC 温探？

BQ76940 板子有 3 路温度检测，BQ76930 板子有 2 路温度检测，BQ76910 板子有 1 路温度检测。出厂不会配送板子外部分零件 NTC 热敏电阻。只要是 10K 的 NTC 热敏电阻就可以，选定 NTC 后，需要在这个 NTC 的规格书上找到 R-T 表，就是阻值对应温度的表。需要把这个表格的数据经过计算填写在软件代码中，即可检测出正确的温度值。 软件代码适配的 NTC 型号是 NTC-MF52AT 、10K 、1%精度、B 值:3950。淘宝购买链接: [热敏电阻 NTC-MF52AT 10K 5%精度 B 值:3950 1% \(20 只\)-淘宝网 \(taobao.com\)](#)

9. BMS 软件代码的打开编译调试软件是哪个？ 用什么工具可以烧录或者在线调试？

BMS 软件代码是基于 Keil 4.6 编译开发的。请客户务必下载安装 Keil 4.6，才能正常打开代码工程，并通过编译。不支持 Keil 5 以及其他版本软件，强行打开也会编译错误，也无法烧录程序。Keil 4.6 软件请找客服要，资料里有安装破解步骤、烧录代码和在线调试步骤。

一般常用 J-Link V8 或者 J-Link V9 来烧录和在线调试。在淘宝上可以买到。

10. BMS 板子支持多少串电池？适应哪几类锂电池？

适应三元锂电池和磷酸铁锂电池。

BQ76940 的板子（即 SLMC601）管理 9~15 串锂电池、

BQ76930 的板子（即 SLMC604）管理 6~10 串锂电池、

BQ76940 的板子（即 SLMC601）管理 3~5 串锂电池、

- 1> BQ76940 板子低于 15 串电芯接法(例如 13 串和 9 串接法，根据下面表格可以推出其他串数接法)

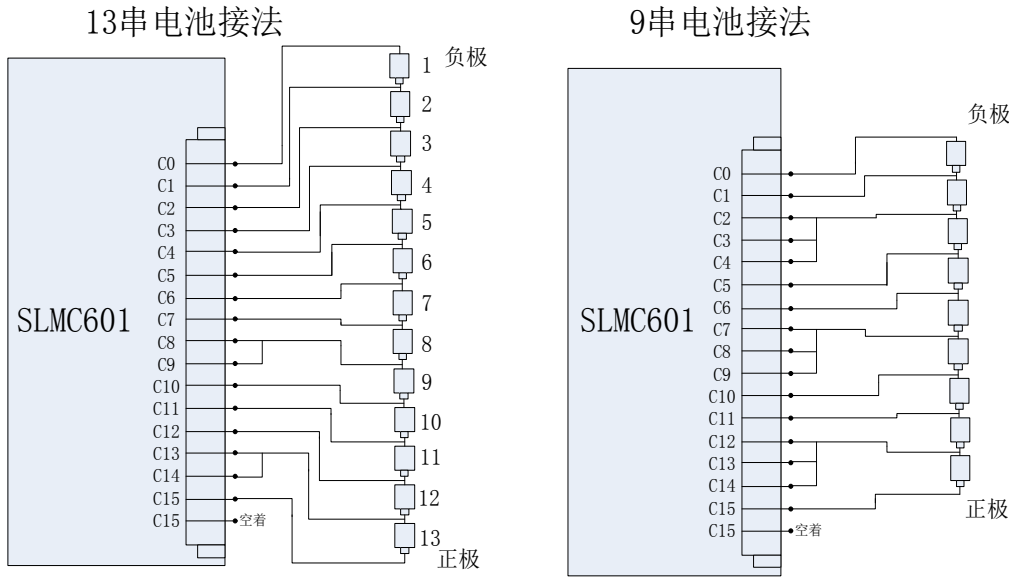


表 8-3. Cell Connections for bq76940

Cell Input	9 Cells	10 Cells	11 Cells	12 Cells	13 Cells	14 Cells	15 Cells
VC15-VC14	CELL 9	CELL 10	CELL 11	CELL 12	CELL 13	CELL 14	CELL 15
VC14-VC13	short	short	short	short	short	short	CELL 14
VC13-VC12	short	short	short	CELL 11	CELL 12	CELL 13	CELL 13
VC12-VC11	CELL 8	CELL 9	CELL 10	CELL 10	CELL 11	CELL 12	CELL 12
VC11-VC10b	CELL 7	CELL 8	CELL 9	CELL 9	CELL 10	CELL 11	CELL 11
VC10-VC9	CELL 6	CELL 7	CELL 8	CELL 8	CELL 9	CELL 10	CELL 10
VC9-VC8	short	short	short	short	short	CELL 9	CELL 9
VC8-VC7	short	short	CELL 7	CELL 7	CELL 8	CELL 8	CELL 8
VC7-VC6	CELL 5	CELL 6	CELL 6	CELL 6	CELL 7	CELL 7	CELL 7
VC6-VC5b	CELL 4	CELL 5	CELL 5	CELL 5	CELL 6	CELL 6	CELL 6
VC5-VC4	CELL 3	CELL 4	CELL 4	CELL 4	CELL 5	CELL 5	CELL 5
VC4-VC3	short	short	short	short	CELL 4	CELL 4	CELL 4
VC3-VC2	short	CELL 3	CELL 3	CELL 3	CELL 3	CELL 3	CELL 3
VC2-VC1	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2
VC1-VC0	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1

2> BQ76930 板子低于 10 串电芯接法(例如 9 串和 6 串接法，根据下面表格可以推出其他串数接法)

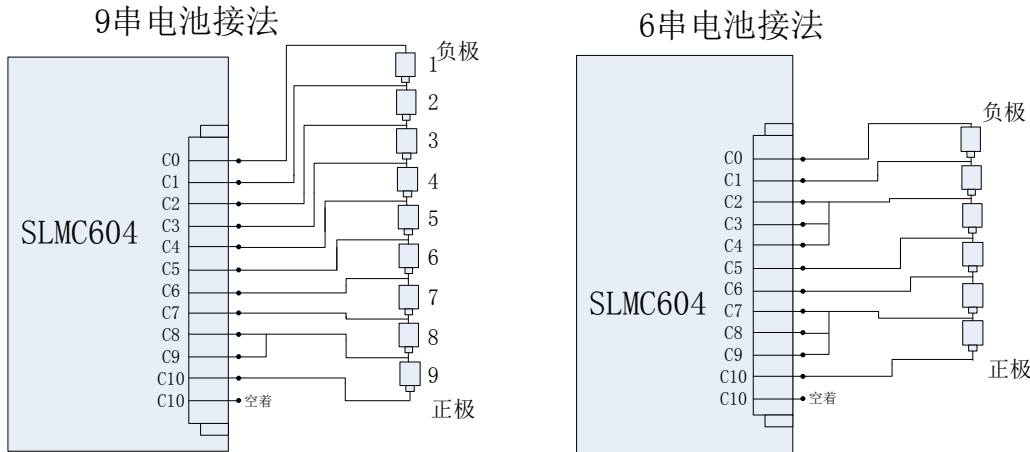


表 8-2. Cell Connections for bq76930

Cell Input	6 Cells	7 Cells	8 Cells	9 Cells	10 Cells
VC10-VC9	CELL 6	CELL 7	CELL 8	CELL 9	CELL 10
VC9-VC8	short	short	short	short	CELL 9
VC8-VC7	short	short	CELL 7	CELL 8	CELL 8
VC7-VC6	CELL 5	CELL 6	CELL 6	CELL 7	CELL 7
VC6-VC5b	CELL 4	CELL 5	CELL 5	CELL 6	CELL 6
VC5-VC4	CELL 3	CELL 4	CELL 4	CELL 5	CELL 5
VC4-VC3	short	short	short	CELL 4	CELL 4
VC3-VC2	short	CELL 3	CELL 3	CELL 3	CELL 3
VC2-VC1	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2	CELL 2
VC1-VC0	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1	CELL 1

3> BQ76920 板子低于 5 串电芯接法(例如 4 串和 3 串接法)

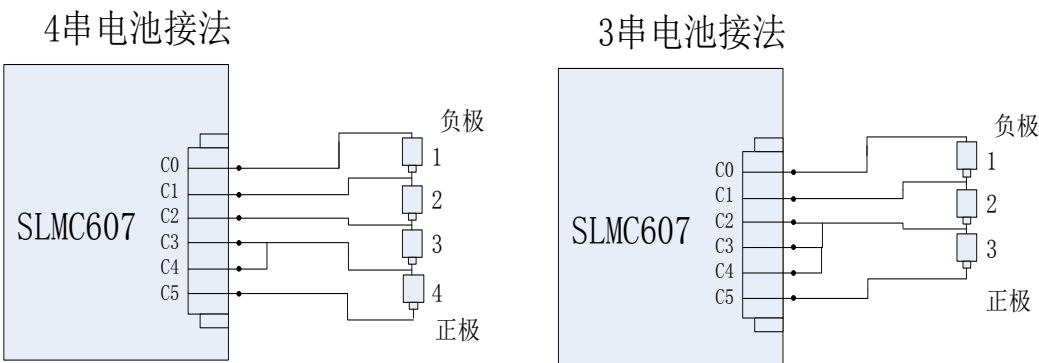


表 8-1. Cell Connections for bq76920

Cell Input	3 Cells	4 Cells	5 Cells
VC5-VC4	CELL 3	CELL 4	CELL 5
VC4-VC3	short	short	CELL 4
VC3-VC2	short	CELL 3	CELL 3
VC2-VC1	CELL 2	CELL 2	CELL 2
VC1-VC0	CELL 1	CELL 1	CELL 1

11. BMS 板子接入锂电池，LED 没有闪烁，似乎 BMS 板子没有启动，为什么？

因为板子做了电源电路做了自举电源开关控制功能，如下 CELL 连接器必须瞬间插入才能激活 BMS 板中的电源电路。如果没有启动，拔掉如下接插件，重新瞬间插入即可启动 BMS。在此操作过程中 BAT+ BAT-不要接任何线。本店出厂的板子全部测试过的，只要板子没有损坏，接线正确全部能正常启动。

